UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ȘI MICROELECTRONICĂ
DEPARTAMENTUL INGINERIA SOFTWARE ȘI AUTOMATICĂ

Lucrare de laborator Nr. 1

Tehnici de Programare

Tema:”Instalarea masinilor virtuale**”**

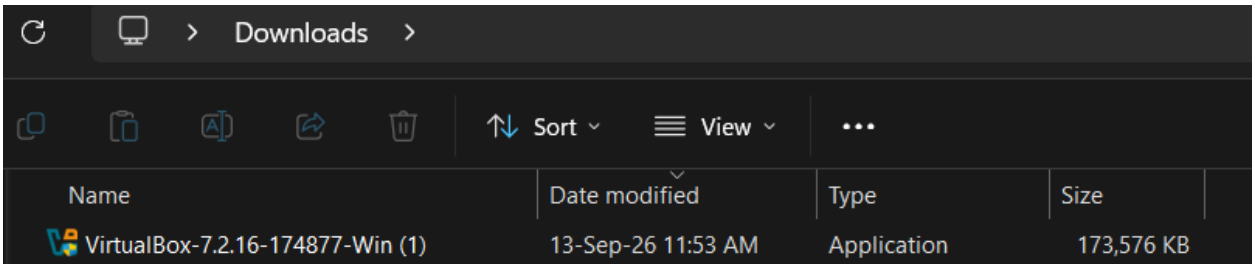
Realizat: **SI-264 Pavalachi Veronica**

Verificat: **Asistent Universitar Reitman Patricia**

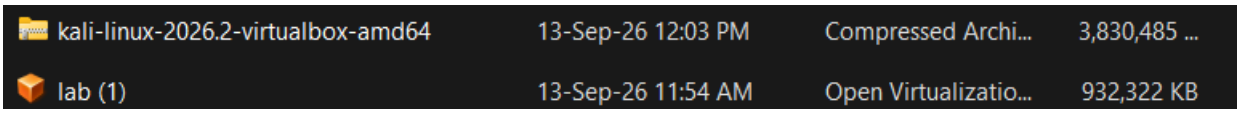
Chișinău, 2026

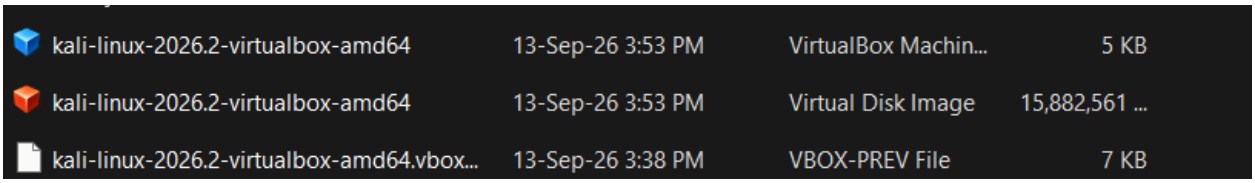
Sarcina Lucrarii

1. Instalarea VirtualBox

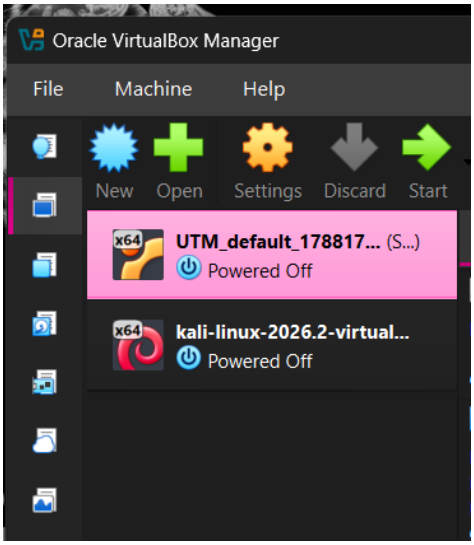


2. Descărcarea celor două mașini virtuale
• OVA 1 – mașina virtuală în format .ova, care trebuie importată în VirtualBox.
• OVA 2 – mașina virtuală Kali Linux. Fișierul este arhivat în format .7z, deci trebuie mai întâi dezarhivat.

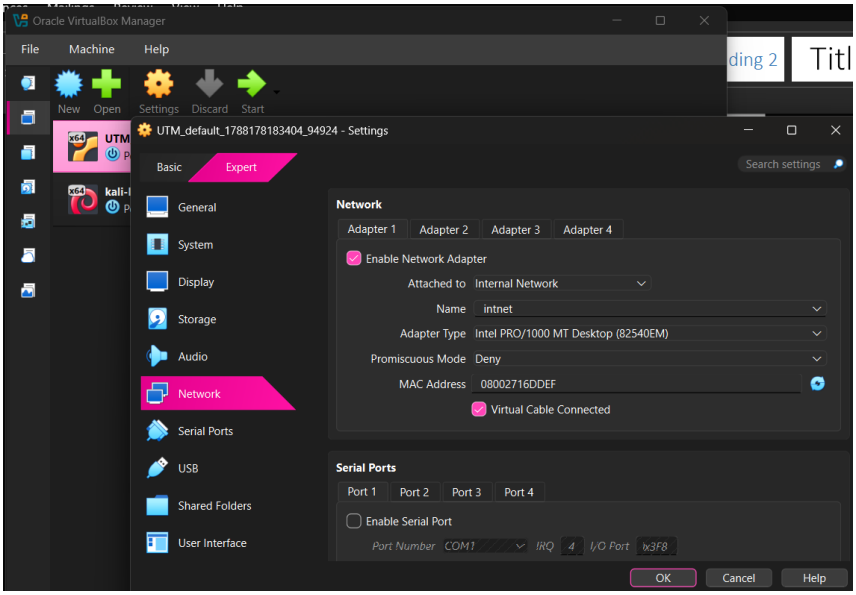


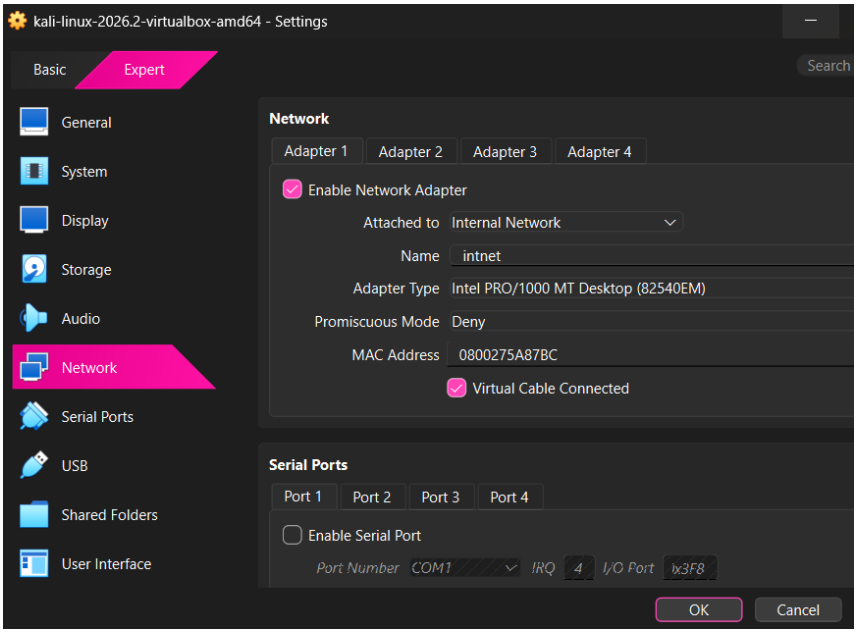


3. Importarea mașinilor virtuale în VirtualBox
Pentru fișierul .ova:
VirtualBox → File → Import Appliance → selectați fișierul .ova → Import.



4. Configurarea rețelei
După ce avem ambele mașini virtuale în VirtualBox, trebuie să le conectam în același Internal Network, astfel încât să poată comunica una cu cealaltă.
Pentru fiecare mașină:
Settings → Network → Adapter 1 → Attached to: Internal Network

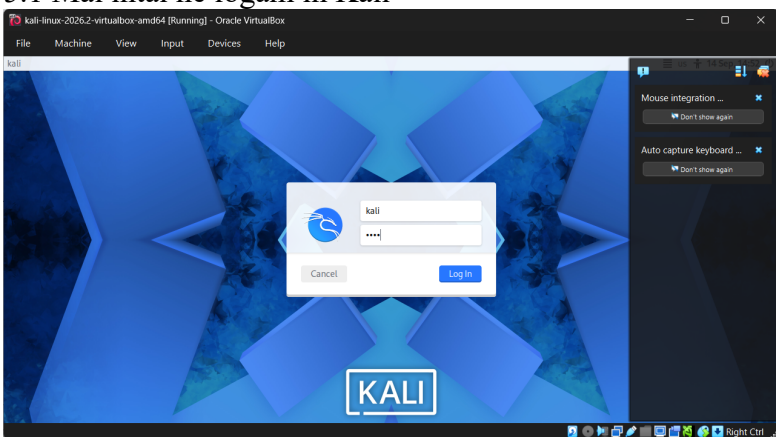




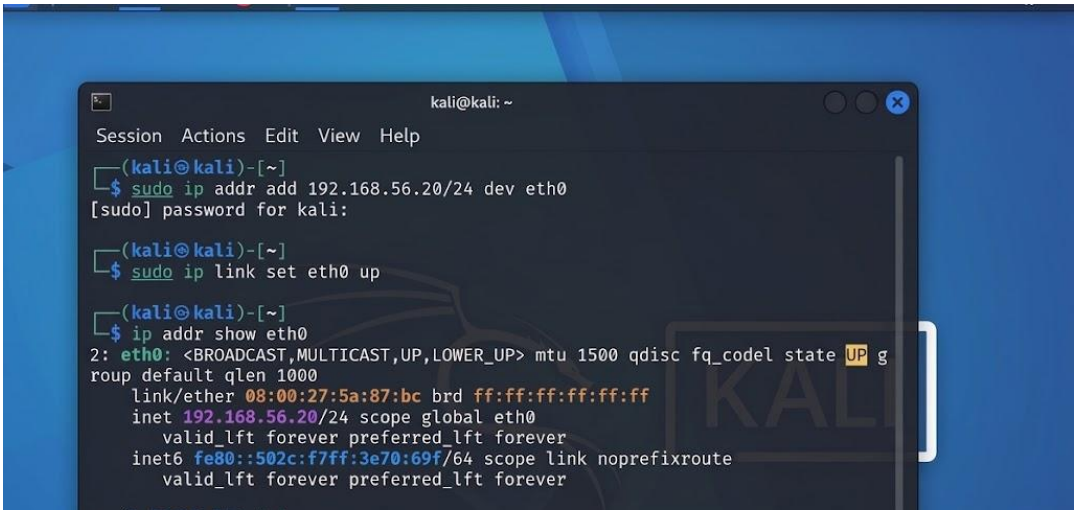
Este important ca ambele mașini să aibă configurat același Internal Network.

5. Setarea IP urilor celor doua masini:

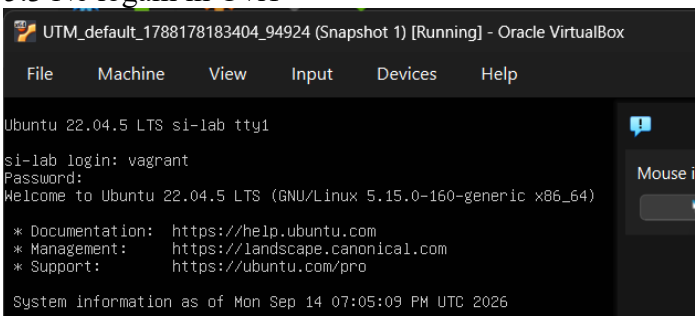
5.1 Mai intai ne logam in Kali



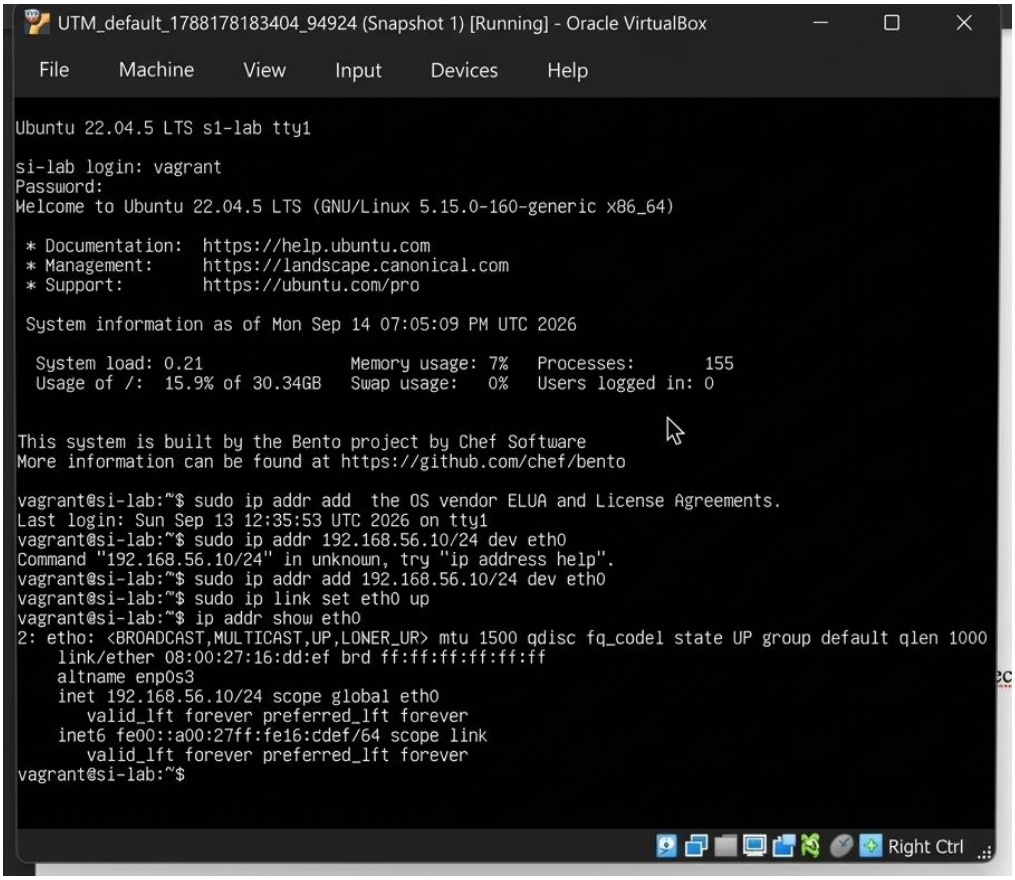
5.2 folosind terminalul adaugam adresa IP



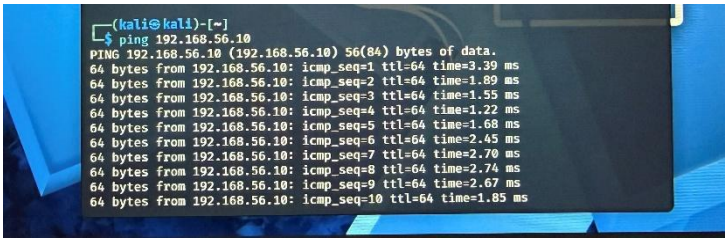
5.3 Ne logam in Ovi1



5.4 Adaugam un IP pentru a face conexiunea



5.4 Acum verificam conexiunea dintre ele



Concluzie

În cadrul acestei lucrări de laborator (**L1**), au fost parcurși cu succes toți pașii necesari pentru configurarea și testarea unei rețele virtuale izolate utilizând mediul **Oracle VirtualBox**.

Principalele realizări ale lucrării sunt:

1. **Instalarea și configurarea mediului de virtualizare:** A fost instalată aplicația VirtualBox și au fost importate cu succes cele două mașini virtuale (Ubuntu / `si-lab` și Kali Linux).
2. **Configurarea adaptoarelor de rețea:** Ambele mașini virtuale au fost atașate la o rețea internă (*Internal Network*), asigurând izolarea traficului și permițând comunicarea directă între ele.
3. **Configurarea adreselor IP:**
   - Pe prima mașină virtuală (Ubuntu / `si-lab`) a fost alocată adresa IP statică `192.168.56.10/24` pe interfața `eth0`.
   - Pe a doua mașină virtuală (Kali Linux) a fost alocată adresa IP statică `192.168.56.20/24` pe interfața `eth0`.
4. **Verificarea conectivității:** Prin activarea interfețelor (`ip link set eth0 up`) și verificarea adreselor prin comanda `ip addr show eth0`, s-a confirmat configurarea corectă a rețelei, ambele mașini fiind pregătite pentru comunicarea prin pachete ICMP (`ping`).

În concluzie, obiectivul laboratorului a fost atins integral, mediul virtual fiind pregătit și funcțional pentru desfășurarea etapelor și testelor ulterioare de securitate și administrare de rețea.